

Питомец Финни

Сопроводительная документация MVP

Рабочая редакция · 17 сентября 2026 года · Android / RuStore

Черновик, не акт готовности. Нет результатов физической Android-приёмки, финальной подписи и опубликованного комплекта сдачи. Реестр Pub/Android готов; нативные лицензии требуют дополнительной сверки. Контакты команды ещё не указаны.

Разделы формируются из файлов репозитория. Архитектура и планируемые модели различаются в исходном документе. Ссылки на исходники означают файлы проекта, а не подтверждение их публикации.

Содержание

[КопиКот](#)

[Flutter и Android на Ubuntu](#)

[Архитектура MVP по ТЗ «Питомец Финни»](#)

[Матрица требований и план проверки](#)

[Учебные ситуации и игровые правила](#)

[Образовательная основа](#)

[Интерфейс и доступность MVP](#)

[Локальные данные и управление профилями](#)

[Проверка игрового цикла, профилей и доступности](#)

[Приёмка на физическом Android](#)

[Сценарий демонстрации «Питомец Финни»](#)

[Графика и источники](#)

[Сторонние библиотеки и лицензии](#)

[Нативные уведомления Isar: проверенные источники](#)

[Промежуточная сдача: комплект и вопросы экспертам](#)

[Черновик карточки RuStore](#)

КопиКот

Мобильная игра для детей 7–11 лет о финансовых решениях и заботе о виртуальном питомце. Ребёнок планирует игровые монеты, покупает товары, копит на цели и сравнивает план с результатом. Приложение работает локально на Android 8.0+.

- Статус сдачи:** подписанный release APK собран локально; проверка на физическом устройстве, загрузка в Яндекс Диск и финальные материалы ещё впереди.
- Package ID — `com.lexxar91.kopikot`, версия — `0.1.0+1`.

Возможности

- Локальный профиль без регистрации, выбор окраса и аксессуара питомца.
- Бюджет по категориям «Нужное», «Радость», «Подарки» и «На мечту»; покупки доступны только при достаточном остатке кошелька.
- 21 товар, 3 цели накоплений, ветеринарный осмотр, история покупок и гардероб.
- 6 финансовых заданий по темам «Планирование», «Покупки» и «Сбережения». Первое завершение приносит 12 коткоинов, либо 11 при низкой сытости или энергии; повторное прохождение — тренировка без повторной награды.
- Котодерево с одним видом саженца: посадка стоит 20, зрелый сбор через 5 игровых дней приносит 50 коткоинов; ранний сбор даёт 30.
- Ежедневная награда от 10 до 20 коткоинов. В обычном режиме новый игровой день открывается по местной календарной дате; в деморежиме период можно завершить вручную.
- Шкалы сытости, энергии и радости уменьшаются со временем. Без осмотра 72 часа энергия начинает убывать вдвое быстрее.
- Прогресс питомца сохраняется между запусками. Взрослый раздел позволяет переключить тестовый профиль, сбросить его или удалить обычный профиль.

Скачать APK

Подписанный APK собран и находится локально: `build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk` (около 146 МБ). После загрузки файла на Яндекс Диск добавьте сюда ссылку и включите доступ «по ссылке». APK подписан для `com.lexxar91.kopikot`; перед передачей ревьюерам установите его на Android-телефон. Debug APK для сдачи не используйте.

APK не добавляйте в Git-историю: `build/` исключён из Git. Храните резервную копию keystore отдельно и не загружайте её на общий диск вместе с APK.

Запуск из исходников

Нужны Flutter/Dart, Android SDK и JDK; проверенные версии и настройка окружения описаны в [инструкции Ubuntu](#).

```
flutter pub get
dart analyze
flutter test
flutter devices
flutter run -d DEVICE_ID
```

Подставьте ID телефона или эмулятора из flutter devices. Android-каркас уже находится в репозитории. Если меняются коллекции Isar, сгенерируйте схему:

```
dart run build_runner build
```

Debug APK можно собрать командой flutter build apk --debug. Для release сначала нужно выбрать постоянный уникальный package ID, создать ключ подписи вне репозитория и настроить android/key.properties по [инструкции релизной сборки](#). Пароли и ключи в Git не добавлять.

Демо-режим

Откройте «Для взрослого» и выберите тестовый профиль. Переход к следующему периоду доступен вручную, профиль можно сбросить отдельно от обычной игры. Перед сдачей необходимо сверить баланс при старте: сейчас код начисляет демопрофилю 9 990 монет, затем ежедневную награду 10 (итого 10 000), тогда как test/demo_repository_test.dart ожидает 1 000. Этот пункт нужно согласовать с требованием проекта и исправить до выпуска.

Подробные шаги и ожидаемые состояния: [сценарий демонстрации](#).

Состояние проверок и сдачи

Автотесты покрывают правила экономики, заданий, периодов, сохранения и отдельные экраны. Они не заменяют проверку на телефоне. До финальной сдачи нужно пройти сценарий на физическом Android 8.0+ с ОЗУ от 3 ГБ, проверить офлайн-работу, сохранение после перезапуска и доступность, а также записать время запуска и отклика. Заполнить результаты в [протоколе Android](#) и обновить [матрицу требований](#) и [отчёт о проверках](#) по фактическим результатам.

Отдельно подготовить подписанный release APK, доступный GitHub Release, финальный тег, сопроводительный документ и резервное видео демонстрации до 3 минут. Презентацию команда готовит отдельно. RuStore во время конкурса публиковать не обязательно; черновик карточки с иконкой и скриншотами находится в [docs/store/listing.md](#).

Документация проекта

Основные документы по текущей реализации сверены с каталогом и правилами. Один обнаруженный blocker деморежима отмечен ниже и в документации: код и тест расходятся по стартовому балансу. Отчёты с датой являются снимками проверки на ту дату, а не доказательством сегодняшней приёмки.

Документ	Содержание
Архитектура	Слои приложения, хранилище и связь компонентов
Матрица требований	Соответствие ТЗ, текущие статусы и ручная приёмка
Карта учебного контента	Задания и игровые правила
Образовательная основа	Выбранные учебные результаты
Локальные данные и профили	Isar, деморежим, удаление и разрешения
UX и доступность	Навигация, масштаб текста, движение и проверки
Графика и источники	Иллюстрации, шрифт, иконка и права
Сценарий демонстрации	Путь ревьюера и последовательность игровых дней
Протокол устройства	Ручные тест-кейсы и замеры на Android
Отчёт о проверках	Выполненные автоматические проверки и их ограничения
Сборка на Ubuntu	Настройка окружения, debug и release сборка
Черновик карточки RuStore	Описание, возрастная маркировка, иконка и скриншоты
Сторонние компоненты	Pub/Android зависимости и их лицензии
Нативные лицензии Isar	Источники нативной библиотеки хранилища
Промежуточная сдача	Состав комплекта и вопросы экспертам
Редактор материалов сдачи (docs/delivery/README.md)	Сборка сопроводительного PDF и презентации
Исходник слайдов (docs/presentation.md)	Черновик презентации; не является финальным материалом
Контент JSON (assets/content/README.md)	Структура и правила обновления встроенных данных

Локальная копия ТЗ docs/specification.txt не публикуется. Главные игровые правила разработки находятся в корневом AGENTS.md.

Flutter и Android на Ubuntu

Текущее состояние

Обновлено 17 сентября 2026 года. Пользователь установил зависимости; его вывод `flutter doctor -v` подтверждает Ubuntu 26.04.1 x86_64, Flutter stable 3.47.2, Dart 3.13.2, Android SDK / Build-Tools 36.0.0 и JDK 21.0.12. Лицензии Android приняты. Flutter использует `/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64`, независимо от общесистемной Java 25. Android-каркас создан, пакеты разрешены (`pubspec.lock`).

Сейчас для запуска из корня проекта достаточно `flutter pub get`, `flutter devices`, `flutter run -d DEVICE_ID` (ID Android-телефона/эмулятора). Разделы установки ниже нужны при подготовке нового окружения. Проверка `dart analyze` у пользователя прошла; `flutter analyze` ранее падал внутри LSP-канала. Причина падения не доказана; кириллица в пути была только гипотезой. Linux desktop toolchain не нужен для разработки Android-приложения на Ubuntu.

Первая APK-сборка дополнительно установила NDK 28.2.13676358 (версия из Flutter), платформу Android 35 и CMake 3.22.1. Для нового окружения их можно поставить так:

```
sdkmanager --sdk_root=/home/dmitriy/Android/Sdk "ndk;28.2.13676358" "platforms;android-35" "cmake;3.22.1"
```

Isar Android-модуль использует `compileSdkVersion 35`; SDK 36 при этом остаётся. Предупреждение `Still waiting for package manifests` означает ожидание сетевого каталога; успех установки подтверждается завершением команды, а не этим сообщением.

Это подготовка Android-приложения. Отдельно устанавливать Dart не нужно: он входит в Flutter SDK. Инструкции основаны на [установке Flutter](#) и [настройке Android](#).

1. Системные пакеты

В терминале:

```
sudo apt update
sudo apt install git curl unzip xz-utils zip libglu1-mesa openjdk-21-jdk
```

Пакет `openjdk-21-jdk` доступен в подключённых репозиториях этой Ubuntu. Вместо установленной Java 25 для Flutter используем JDK 21: Java 25 требует Gradle 9.1 или новее, а Java 21 поддерживается с Gradle 8.5. Источник: [матрица совместимости Gradle](#). Общесистемную Java переключать не нужно — ниже задаётся JDK только для Flutter.

2. Flutter SDK

Откройте [официальный архив Flutter](#), выберите **Linux → stable → x64** и скачайте архив `.tar.xz`. Для зависимостей проекта нужен Flutter с Dart **3.12 или новее**.

Создайте каталог:

```
mkdir -p /home/dmitriy/development
```

Распакуйте скачанный архив в этот каталог через файловый менеджер. Результирующий путь должен быть `/home/dmitriy/development/flutter/bin/flutter`.

Откройте `/home/dmitriy/.bashrc` в редакторе и добавьте строку один раз:

```
export PATH="/home/dmitriy/development/flutter/bin:$PATH"
```

Затем в терминале:

```
source /home/dmitriy/.bashrc
flutter --version
dart --version
flutter config --jdk-dir=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64
```

Первый запуск может загружать дополнительные файлы. Перезапустите IDE, чтобы она увидела новый PATH. Если IDE попросит путь к Flutter SDK, укажите `/home/dmitriy/development/flutter`.

3. Android SDK

Скачайте Linux-версию [Android Studio](#) и установите по [официальной инструкции](#). Запустите мастер первоначальной настройки. Android Studio удобно использовать для SDK и эмулятора, а писать код можно в текущей IDE.

В More Actions → SDK Manager:

1. На вкладке **SDK Platforms** установите Android API 36.
2. На вкладке **SDK Tools** установите Android SDK Platform-Tools, Android SDK Command-line Tools (latest), Android SDK Build-Tools, NDK (Side by side) и CMake. Android Emulator нужен при запуске на эмуляторе.
3. Нажмите **Apply** и дождитесь завершения загрузок.

Если созданный Flutter-проект запросит другую версию SDK или NDK, установите именно её через SDK Manager: версии определяет установленный Flutter.

Укажите каталог SDK (ниже стандартный путь; проверьте его в SDK Manager):

```
flutter config --android-sdk=/home/dmitriy/Android/Sdk
flutter doctor --android-licenses
flutter doctor -v
```

Команда лицензий покажет условия — прочитайте их и подтвердите принятие в терминале. В `flutter doctor` важны успешные проверки Flutter и Android toolchain. Замечания о Chrome или Linux desktop не блокируют Android-сборку.

4. Инициализация проекта и зависимости

Исходники лежат в каталоге с пробелами и кириллицей. Если Android/Gradle выдаст ошибку пути, перенесите проект, например, в `/home/dmitriy/development/KopiKot` и откройте новое расположение в IDE.

В текущем расположении выполните:

```
cd '/home/dmitriy/Рабочий стол/KopiKot'
flutter pub get
dart format lib
dart analyze
flutter test
```

Android-обвязка уже есть в репозитории, повторять `flutter create` не нужно. Для этой сборки установлен `com.lexxar91.kopikot`; package ID зафиксирован в Android-обвязке и не должен меняться после передачи APK, иначе Android будет считать приложение другим.

В `android/app/build.gradle.kts` уже задан `minSdk = 26` — это минимальный Android 8.0 по ТЗ. `compileSdk` и `targetSdk` не нужно понижать до 26: они отвечают за другие параметры сборки. Проверьте, что зависимости не требуют более нового минимального Android.

После настройки соберите проверочный APK:

```
flutter build apk --debug
```

В `pubspec.yaml` уже указаны все зависимости основы. Pub подбирает совместимые версии в заданных диапазонах; разрешение зависимостей выполнено. Не обходите ошибки разрешения с помощью `dependency_overrides` — при конфликте нужно подобрать совместимые версии генератора и `build_runner` по тексту ошибки. После успешной загрузки сохраните `pubspec.lock` в Git.

Isar не требует отдельного сервера: его нативное ядро поставляется пакетом `isar_community_flutter_libs`. После изменения коллекций запускайте:

```
dart run build_runner build
```

Генератор создаёт схемы `*.g.dart` из классов `@collection`. Коллекция `ProfileRecord` уже реализована, сгенерированная схема хранится рядом. Документация: [Isar Community](#).

5. Запуск

На телефоне включите режим разработчика и отладку по USB, подключите его кабелем и разрешите отладку. Или создайте виртуальный телефон в **Device Manager** Android Studio и запустите его.

```
flutter devices
flutter run
```

Если устройств несколько, используйте `flutter run -d DEVICE_ID`, подставив идентификатор из `flutter devices`.

Для тестов правил, репозитория и интерфейса запускайте `flutter test`. Наличие стартового экрана само по себе ещё не подтверждает работу локальной базы: сохранение после перезапуска проверено в тестах `lsar`, а на телефоне его нужно проверить по [протоколу Android-приёмки](#).

6. Релизная сборка для сдачи

T3 требует подписанный release APK, устанавливаемый без IDE. Для текущего состояния проекта APK уже собран; физическая установка и проверка игрового сценария ещё нужны. Полная инструкция подписи: [Android release в Flutter](#).

1. В проекте установлен `applicationId/namespace com.lexxar91.kopikot` (по владельцу GitHub-репозитория). Если команда использует собственный домен, перед первой публикацией согласованно замените идентификатор и пакет `MainActivity`.
2. Release-keystore создан вне репозитория по пути `/home/dmitriy/kopikot-release.jks`. Не создавайте другой ключ для обновления этого приложения. Следующая команда приведена только для нового проекта/нового владельца приложения:

```
keytool -genkeypair -v -keystore /home/dmitriy/kopikot-release.jks -storetype JKS -keyalg RSA -
keysize 2048 -validity 10000 -alias kopikot
```

3. Локальный `android/key.properties` уже настроен по образцу `android/key.properties.example`. Файл содержит путь `storeFile`, пароли и `keyAlias=kopikot`; он исключён из Git. Пароли не публикуйте. Защитите файлы:

```
chmod 600 android/key.properties
chmod 600 /home/dmitriy/kopikot-release.jks
```

Сохраните защищённую резервную копию ключа и паролей вне репозитория. Файл свойств и расширения `.jks`, `.keystore`, `.p12` исключены из Git.

4. Настройка `signingConfigs.release` уже подключена. Release не использует debug-ключ: задача `verifyReleaseSigning` проверяет постоянный `applicationId`, наличие свойств и файла ключа, затем Android проверяет подпись. Debug-сборка не требует `key.properties`.

Предварительная проверка без сборки APK, из корня проекта:

```
cd android
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64 ./gradlew app:verifyReleaseSigning
cd ..
```

Проверка уже прошла в настроенном окружении. На другом компьютере она завершится ошибкой до размещения keystore и локального `key.properties`.

5. Проверьте версию в `pubspec.yaml` (сейчас 0.1.0+1) и выполните:

```
flutter analyze
flutter test
```

```
flutter build apk --release
```

Тесты игры уже добавлены. Если flutter analyze снова падает внутри LSP, используйте dart analyze и отдельно сохраните сообщение о сбое инструмента.

Файл для установки: build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk. Перед сдачей проверьте подпись утилитой apksigner verify --verbose --print-certs из установленной версии Android SDK Build-Tools, передав ей путь к APK. Сверьте сертификат с собственным ключом, затем установите APK на физический телефон и пройдите [сценарий проверки](#). Успешная сборка сама по себе не подтверждает сохранение прогресса, работу офлайн или все требования ТЗ.

В отчёте зафиксируйте flutter --version, dart --version, flutter doctor -v, версии Android SDK/Gradle, версию APK и результаты проверки устройства. Результаты выполненных проверок: [verification.md](#). Релизная подпись и проверка на устройстве ещё не выполнены.

Архитектура MVP по ТЗ «Питомец Финни»

Источник: локальная копия ТЗ (specification.txt, не публикуется), предоставленная пользователем. КоріKot остаётся названием репозитория и Dart-пакета. В интерфейсе и Android используется название конкурсного продукта из ТЗ — «Питомец Финни».

Этот документ описывает текущую реализацию и целевую архитектуру. Уже работают профиль, бюджет, покупки, накопления, задания, итоги периодов и рост через Isar. Добавлены раздел взрослого, тестовый профиль, сброс и удаление обычного профиля. Добавлена общая настройка уменьшения движения. Финальная Android-приёмка и проверка доступности на устройстве ещё остаются планом. Текущий статус функций: [матрица требований](#).

Реализованное хранение

ProfileRecord (схема 9, ID 1 — обычный, ID 2 — тестовый) хранит имя, внешность, гардероб, баланс, накопления, номер периода, состояние, источник/сумму стартового дохода, подтверждённый план, выбранную цель, остатки по целям, историю операций, попытки/результаты заданий и итоги периодов. Наборы хранятся вложенными записями Isar внутри профиля; для небольшого MVP это позволяет сохранять все последствия одним put в транзакции. Миграции схем 1-9 находятся в локальном хранилище; актуальную версию следует сверять с ProfileRecord.schemaVersion. LocalGameStore открывает finny.isar в каталоге поддержки приложения. LocalGameRepository преобразует запись в независимую от Isar domain-модель. GameController публикует результат после записи; ошибка не очищает форму.

Создание записывает 100 монет и источник «Подарок на знакомство» одной транзакцией. Повторное создание отклоняется. Бюджет проверяется и сохраняется в транзакции, остаток = баланс при подтверждении — нужно — хочется — подарки — на мечту. Отрицательные суммы и превышение баланса отклоняются; нулевые категории допустимы. Подтверждение не меняет баланс и накопления. Повторное подтверждение отклоняется. Текущий баланс не восстанавливается из стартовой суммы при перезапуске.

Справка читается из assets/content/help.json, покупки и цели — из catalog.json, шесть заданий — из tasks.json. Импорт неизменяемых определений в базу не нужен: они доступны офлайн в assets, а все изменяемые данные сохраняются в Isar. Каталог проверяет версию, уникальность ID, категории, цены и эффекты. Ссылочные ID нельзя удалять из обновлённого каталога без отдельной миграции сохранений. Для заданий проверяются типы, ссылки на товары, допустимость наград и выполнимость числовых условий. Миграции следующих версий добавляются вместе с соответствующими функциями. Неизвестная версия профиля вызывает ошибку, а не удаление сохранения. Android-резервное копирование отключено (allowBackup=false).

Профили и раздел взрослого

AppSettingsRecord — отдельная коллекция с записью ID 1 и признаком testProfile и reduceMotion. Отсутствие записи в старой базе означает обычный режим и отсутствие пользовательского ограничения движения. Чтение выбранного профиля согласовано транзакцией; все игровые команды работают с его ID. GameProfile.isTest выводится из ID записи и сохраняется при копировании.

Переключение режима и первое создание демопрофиля происходят в одной транзакции. Перед переключением запись проверяется: повреждение не меняет выбранный режим. Повторный вход продолжает игру; сброс заменяет только запись ID 2 исходным тестовым профилем. Его стартовый баланс сейчас расходится с ожиданием теста; подробность указана в [карте контента](#). Удаление обычного профиля удаляет запись ID 1 со всеми вложенными данными, оставляя тестовый профиль. В тестовом режиме обычное удаление запрещено даже на уровне хранилища. Удаление и сброс не требуют сети.

AdultAccessButton доступен на знакомстве и главном экране. Каждый вход требует нового арифметического примера; это барьер от случайного действия, не проверка возраста. AdultScreen показывает цель обучения, пройденные темы и итоги без негативных оценок. Смена режима, сброс и удаление подтверждаются через общий GameActionDialog. Ошибка оставляет диалог для повтора; успешная операция возвращает к корню навигации, убирая формы предыдущего профиля. Подробности и ограничения удаления: [локальные данные](#).

ReduceMotionController читает/сохраняет предпочтение через тот же контракт репозитория, отдельно от состояния игры. Транзакционное обновление настроек сохраняет и выбор профиля, и предпочтение движения, не перезаписывая соседнее поле. В MaterialApp оно объединяется с системным флагом. AccessiblePageTransitions и showAccessibleDialog применяют его к навигации, LoadingStatus — к загрузке. Состояние успеха публикуется после записи. Область проверки и UX-решения: [доступность](#).

Покупки и накопления

В EconomyRules реализованы покупка, выбор цели, пополнение и снятие. Перед денежным действием требуется подтверждённый бюджет. Параметры товара берутся из каталога внутри репозитория: UI передаёт ID, но не назначает цену.

- Покупка: $balance -= price$; сытость/радость увеличиваются на эффект товара с верхней границей 100. Превышение плана разрешено, если хватает баланса, и сопровождается объяснением. Недостаток баланса запрещает покупку.
- Подарок учитывается отдельным видом покупки и сравнивается со своей строкой плана.
- Купленный аксессуар добавляется в гардероб. Надевание, смена и снятие не списывают монеты; владение и текущий вид сохраняются после перезапуска.
- Пополнение на x : $balance -= x$, $savings += x$, остаток выбранной цели $+= x$. Сумма положительна и не превышает доступный баланс или остаток до стоимости цели.
- Снятие: обратный перевод только с выбранной цели, не больше её остатка. Диалог показывает новые суммы и удаление от цели до подтверждения.

- Общие накопления равны сумме остатков по целям. Смена выбранной цели не перемещает монеты. Несогласованная запись вызывает ошибку без потери данных.
- Факт расходов считается из истории текущего периода. Факт накоплений — пополнения минус снятия; он может быть отрицательным и подписан в UI.
- Каждая денежная команда имеет случайный ID, созданный один раз на диалог. Повтор того же ID с теми же параметрами не меняет данные; другие параметры с уже использованным ID отклоняются. Сохранённые ID переживают перезапуск.

Задания, периоды и рост

Правила заданий проверяют сценарии выбора из актуального `tasks.json`. Ошибочная попытка сохраняет объяснение, не отнимая монеты и прогресс. Правильное решение одновременно сохраняет завершение, награду и запись дохода. Повторная отправка завершённого задания, в том числе после перезапуска, не награждается. Учебные суммы отделены от настоящего игрового баланса.

`PeriodRules` закрывает игровой день при переходе местной календарной даты, сохраняет итог и выдаёт ежедневную награду по `DailyRewardRules`. Ручной переход доступен только в деморежиме. Повтор команды с номером уже завершённого периода ничего не меняет. Стадия роста вычисляется из итогов: в обычном режиме учитываются дни, выполнившие критерии нужд, плана и накоплений; в деморежиме — завершённые игровые дни. Вторая стадия открывается после двух, третья после четырёх подходящих дней. Неудачный день не отменяет достигнутую стадию. Точные условия и шесть учебных ситуаций: [карта контента](#).

`TasksScreen/TaskScreen` показывают задания и формы, `ProgressScreen` — темы, стадию и сравнения каждого завершённого периода. На главном экране есть маршрут дня, активное задание, последнее начисление и быстрые действия. Внешность сохраняется на всех стадиях; выражения питомца зависят от состояния и действия.

Актуальные тесты находятся в каталоге `test/` и меняются вместе с реализацией. Протокол физической Android-приёмки находится в ``device_test_report.md`` и пока не заполнен.

Границы слоёв

Сохраняем `presentation / domain / data`. Для этого MVP разделения достаточно. Добавляем `domain/rules` для экономики и `data/content` с `assets/content` для учебных материалов: ТЗ требует независимо изменять контент и интерфейс.

Место	Ответственность
<code>lib/main.dart</code>	Запуск приложения и Riverpod ProviderScope
<code>lib/presentation/screens</code>	Создание питомца, главный экран, бюджет, покупки, задания, накопления, прогресс, помощь, раздел взрослого
<code>lib/presentation/widgets</code>	Повторно используемые части UI; реакция питомца, суммы, карточки
<code>lib/presentation/providers</code>	Riverpod: зависимости, состояние экрана, вызов команд репозитория, загрузка/ошибка/результат

Место	Ответственность
lib/domain/models	Обычные Dart-модели без Flutter и Isar
lib/domain/rules	Валидация бюджета, последствия решений, итоги периода, рост питомца
lib/domain/repositories	Контракты доступа к игровому профилю и контенту
lib/data/repositories	Реализации контрактов, преобразование моделей хранения
lib/data/local	Открытие Isar, коллекции, схемы, чтение и атомарные записи
lib/data/content	Загрузка и проверка начального набора контента
assets/content	Версионированные исходные определения контента, поставляемые с приложением
lib/data/remote	Ранее созданный пустой резерв для будущего API
test	По мере реализации: проверки правил, Isar и интерфейса

Направление вызовов: Screen → Riverpod controller → Repository contract → Repository implementation → LocalDataSource → Isar. Правила из domain/rules вызываются при выполнении команд; виджет только отображает состояние и передаёт намерение пользователя.

Для начала достаточно контракта игрового репозитория для согласованных изменений профиля и контракта чтения контента. Не нужно создавать по репозиторию на каждую коллекцию: покупка должна одновременно менять баланс, историю и питомца. Конкретные классы добавляются вместе с первой работающей функцией.

Данные и сохранение

Предлагаемые модели; поля уточняются при реализации и покрываются тестами. Имена ниже обозначают модели, а не уже существующие Dart-классы.

Модель	Существенные данные
GameProfile	ID, игровое имя, признак тестового профиля, питомец, доступный баланс, текущий период, выбранная цель, статус знакомства
Pet	Имя питомца, параметры внешности, сытость/радость, стадия развития
GamePeriod	ID профиля, номер, статус, начальный баланс, подтверждённый план, итоговый снимок
BudgetPlan	Обязательное, желаемое, накопления, сумма на момент планирования, подтверждение
GameTransaction	ID операции, профиль, период, тип, сумма, источник/товар/цель, изменение баланса и накоплений, объяснение
SavingsGoal	ID цели и профиля, стоимость, отдельная накопленная сумма, достижение
TaskProgress	ID профиля и задания, попытки, завершение, отметка выданной награды
ContentDefinition	Версия, определения заданий/покупок/целей/внешности/терминов со стабильными ID
AppSettings	Настройки звука и анимации, выбранный профиль

Все изменяемые данные сохраняются в Isar на устройстве. JSON в assets служит исходным набором определений и читается непосредственно из пакета приложения. Его обновление не перезаписывает игровой прогресс. Загрузчик проверяет ID, ссылки, цены и поддерживаемые типы заданий. При невалидных данных показывает ошибку, не очищая базу.

Коллекции Isar находятся в data/local; domain-модели не содержат @collection. Денежные величины — целые игровые монеты (int), а не дробные double. Баланс и накопления — разные величины; будущая удалённая реализация должна сохранить те же контракты и инварианты.

Одна команда сохраняет все последствия в одной транзакции Isar. Например: проверка актуального остатка → списание → история → состояние питомца → фиксация. Повтор команды с тем же ID не выполняет операцию второй раз; выплата за завершённое задание и доход нового периода также защищены от повторного начисления. UI показывает успех после сохранения. Кнопка блокируется на время операции, но корректность обеспечивает и слой данных, включая повторный вызов.

Профиль и незавершённый период восстанавливаются при запуске. Удаление профиля удаляет связанные операции, цели и прогресс одной транзакцией, затем сбрасывает соответствующие провайдеры. Тестовый профиль имеет отдельный ID и сбрасывается к известному начальному состоянию, не затрагивая обычный профиль.

Игровой период и правила

Для MVP выбираем завершение периода кнопкой. Такой цикл позволяет пройти не менее пяти периодов подряд и в обычном, и в демонстрационном режиме. Доход не начисляется от повторного открытия экрана или перезапуска приложения.

Последовательность: начало и понятное начисление → редактирование плана → подтверждение → задания/покупки/накопления → итог план/факт → следующий период. Подтверждённый план неизменяем; доход от задания внутри периода показывается отдельно и не переписывает исходный план задним числом.

Обязательные инварианты:

- Все суммы неотрицательны. Сумма четырёх частей плана не превышает доступный бюджет; остаток равен бюджету минус сумма плана. Планирование само по себе не списывает монеты.
- Покупка проводится только после подтверждения и при достаточном балансе. Сначала видны цена, категория и ожидаемое влияние. При отказе база не меняется.
- Пополнение на x уменьшает баланс на x и увеличивает накопления на x . Снятие выполняет обратное изменение после отдельного подтверждения с показом результата.
- Покупки считаются в факте по категориям; пополнения и снятия показаны отдельно. Для оценки регулярности учитываем чистое пополнение за период, чтобы перевод туда-обратно не увеличивал учебный прогресс.
- Факт формируется из сохранённых операций периода, а не из текущих значений UI. Доходы имеют источник и сумму. Отрицательный остаток не допускается.

- Итог периода сохраняется один раз. Рост учитывает обеспечение нужд питомца, соответствие плану и регулярность накоплений за несколько периодов. Конкретные цены, награды и пороги роста задаются при балансировке, а не произвольно в UI.

- Радость — обратимое текущее состояние (в доменной модели поле `mood`); стадия развития — накопленный результат. Неудачное решение не уничтожает достигнутую стадию. Отказ от желаемой покупки не считается ошибкой. Дополнительное задание или новый план дают путь восстановления.

Расчёт срока накопления необязателен; в первой версии достаточно стоимости, накопленной суммы и остатка. Если срок появится, он должен опираться на понятное среднее регулярное пополнение и пересчитываться до подтверждения снятия.

Учебный контент и интерфейс

Нужно минимум по два задания на планирование, сбережения, платежи/покупки. Распределение монет, подбор корзины и пополнение цели — самостоятельные действия, а не шесть одинаковых тестов с вариантами ответа. Каждый исход получает объяснение. Новое задание существующего типа добавляется данными без переделки основной логики.

9 вариантов питомца получены сочетанием 3 окрасов и 3 аксессуаров; отдельно проверены 6 эмоций. Каталог содержит 13 покупок, включая обязательные, необязательные и подарки, 3 цели и 3 стадии роста.

Главный экран одновременно показывает питомца, баланс, накопления, цель, показатели состояния и активное задание. Проектируем под портретные 360 dp, кнопки от 48 dp, текст примерно от 16 sp и системное увеличение шрифта. Цвет сопровождается текстом/значком, звук и анимация отключаются. Подсказки доступны повторно. Раздел взрослого защищён арифметическим примером; сброс и удаление требуют отдельного подтверждения. Это защита от случайного действия, а не полноценная аутентификация.

Проверка и порядок разработки

1. Установить окружение, разрешить зависимости и собрать Android-каркас.
2. Реализовать профиль, создание питомца, Isar и восстановление после перезапуска.
3. Замкнуть один период: доход → план → покупки/задание/накопления → итог.
4. Добавить историю, рост, полный объём контента и пять демонстрационных периодов.
5. Добавить раздел взрослого, сброс/удаление, справку и настройки доступности.
6. Проверить сценарий из Приложения А, физическое устройство и релизную подпись.

Критичные автоматические проверки: перепланирование и перерасход; неизменность подтверждённого плана; покупка при нехватке; атомарность и повторные команды; пополнение/снятие; однократная награда; рост по серии периодов; перезапуск Isar; сброс только тестового профиля; проверка целостности контента. Проверка на физическом Android 8.0+ с ОЗУ от 3 ГБ обязательна отдельно: старт ≤ 5 секунд, визуальная реакция ≤ 1 секунды, работа офлайн и сохранение прогресса.

Матрица требований и план проверки

Источник: локальная копия ТЗ «Питомец Финни» (specification.txt, не публикуется). Документ отражает текущее состояние, а не готовность будущей реализации. В текущем каталоге 21 товар, 3 цели и 1 саженец; доступны покупки, накопления, история, гардероб и план/факт. В JSON находятся 6 финансовых заданий по трём темам. Игровой день привязан к местной дате, действует ежедневная награда и автоматическое снижение шкал во времени; деморежим позволяет тестовый переход между днями. Котодерево даёт ранний или зрелый сбор одного вида саженца. Данные сохраняются в Isar. Есть раздел взрослого с арифметическим барьером, отдельный тестовый профиль со сбросом и удаление обычного профиля. Автоматические проверки компоновки/доступности и настройка движения добавлены; приёмка на устройстве и финальные материалы ещё не готовы.

Ссылки на тесты подтверждают только их сценарии, а не всё требование ТЗ. Фактические результаты: [отчёт о проверке](#).

Обязательные функции — раздел 2.5

ТЗ	Требование	Статус	Область реализации и приёмка
2.5.1	Знакомство, гостевой профиль, повторная подсказка	Реализовано	Знакомство и справка реализованы; проверить удобство на устройстве
2.5.2	Имя и внешность питомца	Реализовано	pet_portrait.dart: 9 сочетаний и 6 эмоций; купленные аксессуары можно надеть, снять и сменить; всё сохраняется в Isar
2.5.3	Главный экран и переходы ко всем разделам	Реализовано	Цветной дом питомца: баланс, последнее начисление, состояние, цель, маршрут дня и быстрые действия; защищённый вход взрослого; полный аудит на устройстве впереди
2.5.4	Доход с источником и суммой	Реализовано	Обычный стартовый баланс 100; ежедневная награда 10–20 по ступени и награды активностей; последнее начисление показано на главном экране
2.5.5	Минимум три части бюджета, остаток, подтверждение, план/факт	Реализовано	Используются 4 направления: нужное, радость, подарки, накопления; план сохраняется, повторное подтверждение запрещено; фактическая покупка проверяется по кошельку
2.5.6	Цена/категория/эффект, подтверждение и история покупки	Реализовано	Каталог из 21 позиции, отдельная категория подарков, подтверждение, отказ при нехватке и история покупок
2.5.7	Цель, пополнение, остаток, подтверждённое снятие	Реализовано	3 цели, отдельные остатки, переводы, подтверждения и последствия снятия; достижение проверено правилами, многопериодные накопления — Isar; ручной полный сценарий впереди

ТЗ	Требование	Статус	Область реализации и приёмка
2.5.8	Задания по трём темам, действия и объяснение каждого исхода	Реализовано	6 актуальных сценариев выбора в JSON; правильные/ошибочные решения и повторы в правилах заданий
2.5.9	Последствия и восстановление после ошибки	Реализовано	Покупки/переводы с объяснением; подсказка и повтор задания без потери монет; доход нового периода и новый план; требуется оценка понятности на устройстве
2.5.10	Рост по серии решений, объяснение состояния	Реализовано	GrowthRules: 3 стадии; в обычном режиме нужны квалифицирующие дни, в деморежиме — завершённые; критерии описаны в AGENTS.md
2.5.11	Завершённые задания, цель, итог периода, справка	Реализовано	ProgressScreen, TasksScreen, накопления, история и справка; сохраняются все итоги периодов
2.5.12	Барьер взрослого, цели и общий прогресс	Реализовано	Арифметический пример, цель обучения, темы и прогресс; UI-тест неправильного ответа и отмены; взрослый раздел без негативных оценок
2.5.13	Сохранение и сбрасываемый тестовый профиль	Частично; требуется исправление	Isar: отдельные профили и режим. Тест ожидает 1 000 демомонет, а инициализация даёт 10 000 после ежедневной награды; см. content_map.md
2.5.14	Расширение заданий без переделки основной логики	Реализовано	tasks.json + загрузчик; новые задания текущего типа задаются данными

Минимум контента — раздел 2.6

Элемент	Минимум	Сейчас
Внешность	9 различных комбинаций	9 (3 окраса × 3 аксессуара)
Последовательные периоды	5 без календарного ожидания в деморежиме	Ручной переход есть в демо; перед сдачей повторно проверить после исправления расхождения баланса
Задания	6 по 3 темам	6 по 3 темам
Покупки	8 позиций обязательного и необязательного типов	21 позиция в трёх категориях
Цели	3	3
Рост	3 стадии	3; проверены правила, сохранение и различимость изображений

Технические и итоговые требования

Раздел	Проверка/материал	Статус
2.7, 3.2	Локальный Flutter + Riverpod + Isar, контент отдельно от UI	Реализовано для текущих функций: справка, покупки, цели и задания в JSON; изменяемый прогресс в Isar

Раздел	Проверка/материал	Статус
3.1	Android 8.0+ (API 26), портрет от 360 dp, офлайн, физическое устройство с ОЗУ ≥ 3 ГБ	В работе: minSdk = 26, UI-тесты 360 dp; устройство ещё не проверено
3.3	Подписанный release APK, уникальный package name, версия и номер сборки	Release APK подписан и собран; com.lexhar91.kopikot, версия 0.1.0+1. Физическая установка и публикация ссылки ещё впереди
3.3	Карточка RuStore, категория, описание, иконка 512×512, ≥ 3 скриншотов, возрастная маркировка	Черновик готов: карточка , категория «Детские», описание, обоснование предварительной маркировки, иконка и 4 кадра реального UI; контакты/права/сверка с Android-релизом ещё впереди
3.4	Разделение UI/контента/экономики/хранения	В работе: первый этап реализован по слоям, см. архитектуру
3.4	Старт ≤ 5 с, реакция ≤ 1 с; отсутствие падений, тупиков и потери прогресса	Не начато; требуется измерение на устройстве
3.4	Проверки бюджета, списаний, накоплений и роста	Реализованы автоматические проверки правил, наград, 5 периодов, роста, атомарности, миграции и восстановления Isar; ручная приёмка впереди
3.5	Минимум разрешений, отсутствие реальных платежей/рекламы/личных данных, удаление локального профиля	В работе: данные и ограничения , удаление обычного профиля проверено в Isar/UI; финальный release-манифест и Android-приёмка впереди
3.6	Доступность, увеличение шрифта, подписи к цветам, отключение звука/анимации, подтверждения	В работе: UX и доступность , компоновка 360 dp $\times 1 \times 2$, начальные состояния с проверкой контраста/нажатий, сохранение отключения переходов; звуков нет; TalkBack и Android ещё не проверены
4	Презентация, живая демонстрация, резервное видео до 3 минут	В работе: 10 слайдов PDF (delivery/presentation.pdf), сценарий с таймингом ; живая Android-демонстрация и запись ещё не выполнены
5.1–5.4	README, окружение/сборка, архитектура, структура данных	В работе: описание обновлено для схемы 9; release и физическая приёмка ещё впереди
5.5–5.8	Матрица, формулы, карта учебного контента, UX-обоснование	В работе: матрица, инварианты, карта и формулы роста , рамка 2026 и выбранные результаты , UX-решения ; окончательная редакция по итогам Android-проверки впереди
5.9–5.12	Данные/разрешения/удаление, тест-кейсы и отчёт, ограничения/план, лицензии	В работе: описаны данные, удаление, проверки и ограничения; подготовлен реестр Pub/Android и NOTICES APK ; итоговые Android-результаты, нативная сверка Isar и права команды ещё впереди
5	Отдельная сопроводительная документация в DOCX или PDF	Черновик PDF (delivery/companion.pdf) собран из документов репозитория, включая реестр Pub/Android; протокол устройства не заполнен, нативная лицензионная сверка и финальные релизные данные впереди
7.1	Промежуточная сдача: репозиторий, ≥ 3 экрана, сборка либо прототип с видео, вопросы экспертам	В работе: локальный комплект и вопросы экспертам подготовлены; Android-показ, разрешение на публикацию, доступ экспертов и отправка ещё впереди

Раздел	Проверка/материал	Статус
7.2	Финальная сдача: доступные ссылки, релизный тег, APK, документация, демонстрация, RuStore-материалы	Не начато

Сквозная ручная проверка — Приложение А

Все проверки ниже пока **не выполнены**.

1. Установить APK на физический Android и пройти короткое знакомство.
2. Создать локальный профиль без настоящего имени, телефона и email.
3. Настроить внешность и игровое имя питомца; проверить разные комбинации.
4. Увидеть стартовый доход с объяснением, цель и доступные задания.
5. Распределить бюджет на четыре направления, включая «Подарки»; попробовать превысить доступную сумму, исправить, подтвердить и проверить невозможность задним числом изменить план.
6. Выполнить задание, получить объяснение и награду; повторное действие не начисляет её снова.
7. Подтвердить обязательную, желаемую покупку и подарок; купить аксессуар, надеть, снять и снова надеть его; попытка при нехватке не меняет данные.
8. Выбрать цель, пополнить её; проверить отдельное подтверждение снятия и отказ от него.
9. Увидеть баланс, план/факт и объяснимую реакцию питомца, включая восстановление после ошибки.
10. Пройти минимум пять периодов без ожидания времени, показать изменение стадии роста.
11. Закрыть и повторно открыть приложение; профиль, баланс, покупки, цель, накопления, задания и итоги сохранились. Повторить без Интернета.
12. Пройти барьер взрослого, посмотреть прогресс, отменить удаление, затем подтвердить сброс тестового профиля; сценарий можно повторить, обычный профиль не затронут.

Для отчёта записать модель устройства, Android, ОЗУ, версии Flutter/Dart/JDK, версию APK, дату, результаты каждого шага и время старта/отклика. Дополнительно проверить узкий экран 360 dp и системное увеличение шрифта.

Ближайший этап

Следовать порядку разработки из архитектуры: профиль с реальным сохранением, планирование, покупки/цели, история, задания и пять периодов с ростом готовы, как и защищённый раздел взрослого, отдельный тестовый профиль и сброс/удаление. Добавлены автоматические проверки доступности и настройка движения. Далее окончательная графика,

материалы сдачи и ручная проверка доступности. Проверка APK на устройстве остаётся отдельной. Перед публикацией команда выбирает уникальное имя пакета и владельца ключа подписи. Для экспертной консультации остаются точные сроки/формат сдачи и порядок доступа к закрытому репозиторию — ТЗ отсылает к регламенту конкурса.

Учебные ситуации и игровые правила

Актуальный набор сценариев находится в `assets/content/tasks.json`. Решение использует учебные монеты и не меняет кошелёк; награда за первое завершение начисляется отдельно по правилам `AGENTS.md`. Ошибки не отнимают коткоины. Определения читаются без сети.

Карта заданий

ID	Тема и навык	Сценарий
need_first	Покупки: сравнить нужную покупку и остаток	«Что купить сначала?»
day_plan	Планирование: учесть нужное, затем желание	«План на день»
regular_saving	Сбережения: сложить равные взносы	«Копим по чуть-чуть»
saving_target	Сбережения: досчитать сумму до цели	«Сколько положить в копилку?»
compare_price	Покупки: сравнить цену с доставкой	«Сравни полную цену»
free_paid	Планирование: отличить бесплатное дело от платных трат	«Прогулка и покупки»

Все 6 заданий в текущем JSON используют формат `choice`, сгруппированы по трём темам и имеют награду 12 до поправки по шкалам. Поправка и повторное прохождение описаны в корневом `AGENTS.md`. Точные числа и варианты ответов берутся из `tasks.json`, чтобы документация не дублировала изменяемые тексты. ID заданий являются ключами прогресса; при редактировании формулировок их не менять.

Каталог и цели

`assets/content/catalog.json` содержит 21 товар в категориях «Нужное», «Радость» и «Подарки», три цели (беговая дорожка — 400, лежанка — 300, редкий саженец — 500 коткоинов) и один вид саженца. Саженец стоит 20, даёт 30 при раннем сборе или 50 после пяти игровых дней.

Игровые периоды и рост

Игровой день — местная календарная дата; в деморежиме переход можно выполнить вручную. Награды, бюджет, операции, закрытие дня и стадии роста регулируются корневым `AGENTS.md` и реализацией `lib/domain/rules/`. Для стадии развития учитываются сохранённые итоги, а не простое число нажатий; точные условия роста следует сверять с `PeriodRules`, чтобы не смешивать их с прежней моделью.

Важное расхождение деморежима

При проверке текущего кода найдено несоответствие: тестовый профиль задаётся с 9 990 коткоинами, а открытие игрового дня добавляет ежедневные 10 (итого 10 000); `test/demo_repository_test.dart` при этом ожидает 1 000. Не используйте расчёты демосценария до

согласования и исправления этого значения.

Исторические результаты ручного прогона с балансами 100/123/343 и заданиями `budget_lunch` и `basket_food` больше не соответствуют текущей реализации.

Образовательная основа

Основа — редакция Единой рамки компетенций от 5 марта 2026 года, таблица 1 для детей 7–11 лет. Проверен документ, на который ссылается [официальная страница рамки](#). [PDF первоисточника](#).

Выбраны отдельные результаты, а не вся рамка. Сопоставление ниже — авторская игровая адаптация; названия и формулировки сокращены, это не цитаты стандарта.

Направление рамки / страницы PDF	Ожидаемое действие в игре	Где упражняемся
Покупки и цены, с. 1–2	Выбрать необходимое и сравнить стоимость покупок	need_first, compare_price, каталог с ценами и последствиями
Планирование, с. 3	Различать платные и бесплатные решения, планировать ограниченную сумму	day_plan, free_paid, бюджет и план/факт
Сбережения, с. 4	Выбрать цель и посчитать регулярное или целевое пополнение	regular_saving, saving_target, отдельные накопления и итоги игровых дней

Планирование и расчёт покупки опираются на базовые результаты рамки. Повторение переводов в нескольких периодах дополнительно упражняет регулярность накопления, относимую в таблице к продвинутым умениям. Это не означает, что шесть заданий обеспечивают освоение всех результатов выбранного уровня.

Как связаны забота и обучение

Еда меняет сытость, желаемые покупки — радость; часть монет можно сохранить на цель. В конце периода ребёнок видит последствия своего распределения. Рост поддерживается серией решений, а не числом нажатий. Отказ от игрушки допустим, ошибочное учебное решение не отнимает заработанное, состояние можно восстановить. Точные числа и примеры: [карта контента](#).

Что ещё предстоит проверить

Правильный ответ и автоматический тест подтверждают работу задания, но не перенос навыка в повседневную жизнь. Пользовательская или экспертная проверка пока не проведена; образовательный эффект не измерен.

Предлагаемый короткий протокол: попросить участника объяснить свой бюджет, собрать другую корзину и выбрать перевод с резервом на нужное. Записать, какие действия получились самостоятельно, где потребовалась подсказка и что следует упростить. Не собирать настоящее имя, контакты или семейные доходы. Проверку с детьми проводить только после надлежащего согласия законных представителей, как требует ТЗ; до этого возможна экспертная проверка взрослым.

Интерфейс и доступность MVP

Принятые решения

Главный экран показывает питомца, доступный баланс отдельно от накоплений, состояние, выбранную цель, активное задание и объяснение последнего действия. Ребёнок сначала подтверждает бюджет, затем выбирает покупки, накопления или задание. Итог сравнивает план с фактом и предлагает следующий шаг. Отказ от желаемой покупки не оценивается как ошибка.

Экранные тексты и параметры ситуаций краткие; справка доступна повторно. Ошибки сопровождаются словами, не только цветом. У денежных действий есть отдельный диалог с суммой, последствиями и отменой; сброс и удаление находятся за барьером взрослого. Общий `GameActionDialog` сохраняет возможность повтора после ошибки записи, не закрывая форму с ложным сообщением об успехе.

Основной текст и подписи основных кнопок — 16 sp. Заголовки крупнее; небольшие вспомогательные подписи используют стандартную Material-типографику. Системное увеличение текста не ограничивается. Содержимое длинных экранов прокручивается, группы кнопок и вариантов внешности переносятся. Вспомогательные подписи и ошибки полей допускают до трёх строк. Диалог бюджета также прокручивается.

Для основных кнопок задана минимальная область 48 × 48 dp, для заполненных — 48 × 52 dp. Иконки справки и взрослого раздела имеют текстовые подсказки. Вектор питомца имеет семантическое описание окраса и аксессуара. Название стадии, сытость, энергия и радость дополнительно представлены обычным текстом.

Уменьшение движения

«Для взрослого» → «Отключить анимации переходов». Настройка общая для устройства и сохраняется в `Isar` независимо от выбранного профиля. Смена/сброс профиля и удаление обычной игры её не сбрасывают. При ошибке записи настройка не считается сохранённой; показано предложение повторить.

Системное `disableAnimations` также учитывается: итоговое значение — логическое ИЛИ системного и сохранённого предпочтений. Оно применяется к переходам страниц, открытию/закрытию всех диалогов и индикаторам загрузки. При отключении индикатор заменяется статичным текстом; смена темы не анимируется. Сам питомец статичен. Звуков в MVP нет. Стандартные реакции элементов Material и системной клавиатуры не являются игровыми анимациями; поведение на Android следует проверить отдельно.

Что проверено автоматически

UI-проверки находятся в `test/current_ui_test.dart` и связанных файлах; их текущие размеры/сценарии необходимо сверить с кодом теста перед повторным запуском. Проверяются главный экран, подтверждённый бюджет, покупки, накопления с выбранной целью, история покупок, гардероб, прогресс, взрослый раздел, список заданий и три формы заданий.

Начальные видимые состояния проходят Flutter androidTapTargetGuideline (области нажатия) и textContrastGuideline (контраст текста). Затем длинные страницы прокручиваются с проверкой ошибок компоновки.

Отдельные UI-тесты покрывают отмену/подтверждение, неверный ответ барьера, повтор после ошибки, сохранение настройки движения, отсутствие анимации диалога и приоритет системного предпочтения. Тест реальной Isar подтверждает сохранение настройки после переключения, сброса, удаления профиля и повторного открытия базы.

Это не доказательство доступности каждого состояния приложения: автоматическая проверка контраста выполняется в начальном видимом состоянии, а не после каждого действия и во всех диалогах. История/прогресс в обзорном тесте могут быть пустыми; их финансовые данные отдельно проверяются другими сценариями.

Ручная проверка перед сдачей

- Пройти Приложение А на физическом Android 8.0+ с ОЗУ от 3 ГБ.
- Повторить с большим системным текстом и экранной клавиатурой: значения, подписи ошибок и подтверждения должны оставаться доступны.
- Включить TalkBack: проверить порядок фокуса, понятность названий элементов, чтение состояния/сумм и возврат из каждого раздела.
- Проверить отключение движения в приложении и в настройках Android, включая системные реакции кнопок и диалогов.
- Оценить читаемость и контраст в реальных условиях, понятность обратной связи детям и отсутствие необходимости различать только цвета.
- Проверить заполненную историю, большой игровой баланс, все стадии роста, ошибки сохранения, пустой профиль и восстановление после перезапуска.

Результаты устройства, время запуска и отклика пока не получены. Финальная приёмка доступности остаётся незавершённой.

Локальные данные и управление профилями

Документ описывает реализованный MVP, а не юридическое заключение или готовую политику публикации. Перед сдачей следует проверить итоговую release-сборку.

Что сохраняется

В каталоге поддержки приложения находится база Isar finny: игровое имя и внешность питомца, баланс и накопления по целям, состояние, планы, история операций, попытки/завершения заданий и итоги периодов. Имя предлагается придумать для питомца; настоящее имя ребёнка, телефон, email, платёжные реквизиты и семейный бюджет не запрашиваются. Не вводите личные данные вместо игрового имени.

Обычный профиль имеет ID 1, тестовый — ID 2. Отдельная запись настроек сохраняет выбранный режим и общее предпочтение уменьшения движения. Последнее не связано с прогрессом ребёнка и остаётся после удаления/сброса профиля. Контент JSON входит в приложение и не содержит данных игрока. В коде текущего MVP нет сервера, аккаунтов, аналитики, рекламы или реальных платежей. Дополнительные баллы от взрослого не реализованы.

Действия взрослого

На экране знакомства или главном экране нажать замок «Для взрослого» и решить арифметический пример. Это защита от случайного входа, а не пароль или надёжная проверка возраста. В разделе видны назначение приложения, прогресс по темам, накопления и переход к итогам.

- «Открыть тестовый профиль» — первое создание или продолжение независимой игры. Обычный профиль не изменяется; режим сохраняется после перезапуска.
- «Вернуться в обычный профиль» — продолжение обычной игры или знакомство, если обычный питомец ещё не создан.
- «Сбросить тестовый профиль» — после подтверждения удаляется его прежний прогресс и создаётся исходный тестовый профиль. Стартовый баланс сейчас расходится с ожиданием теста; см. [карту контента](#). Обычные данные не затрагиваются.
- «Удалить обычный профиль» — доступно в обычном режиме после подтверждения; удаляются питомец и все связанные операции, задания, цели и итоги. Открывается знакомство. Тестовое сохранение не затрагивается.

Отмена не изменяет данные. После успешного сброса или удаления отменить действие нельзя: облачного восстановления нет. Изменения выполняются транзакционно. Логическое удаление из Isar не является гарантированным физическим стиранием остаточных байтов с накопителя; такой гарантии приложение не даёт.

Разрешения и ограничения

В исходном основном AndroidManifest нет `uses-permission`; debug-манифест добавляет `INTERNET` для подключения средств разработки Flutter. Релизный объединённый манифест необходимо проверить после сборки: библиотеки могут влиять на него. Камера, микрофон, контакты и геолокация игровому сценарию не нужны. В основном манифесте остаётся стандартный запрос обработчиков `PROCESS_TEXT`, созданный Flutter, — это не разрешение на чтение контактов или файлов.

Android-резервное копирование отключено через `allowBackup=false`. Приложение не реализует отдельное шифрование базы и опирается на изоляцию приложений Android. Арифметический барьер не защищает файлы от владельца устройства или системного доступа. Автотесты проверяют локальное сохранение, удаление и загрузку встроенного контента. Режим полёта и перезапуск на физическом Android ещё предстоит проверить отдельно.

Проверка игрового цикла, профилей и доступности

Дата: 17 сентября 2026. Flutter 3.47.2, Dart 3.13.2, Ubuntu Linux x64.

Это исторический отчёт о запуске от указанной даты, а не результат проверки текущего состояния репозитория. Названия тестов и схема базы с тех пор изменились; перед сдачей автоматические команды следует запустить заново и заменить этот отчёт.

Выполнено:

- dart run build_runner build: обновлена коллекция настроек (reduceMotion), сохранена схема агрегата профиля версии 3; предупреждение о версии языка analyzer описано в README.
- dart format lib test: выполнено.
- dart analyze: No issues found!.
- flutter test --reporter expanded: **67 тестов прошли**, включая проверку всех 27 сочетаний внешности и стадии, компоновки/контраста/нажатий и настройки движения. Добавлен тест контрольных сумм полной демонстрации: задание, нужная и желаемая покупки, отказ при нехватке и пять периодов до баланса 355.
- git diff --check: замечаний нет.
- flutter test tool/export_store_assets.dart --reporter expanded: 2 проверки экспорта прошли; созданы иконки и четыре изображения интерфейса.

Покрытие:

Файл	Сценарии
test/game_rules_test.dart	Остаток бюджета без списания; перерасход; отрицательные суммы; допустимость отказа от желаемого; неизменность плана; проверка имени
test/economy_rules_test.dart	Проверка каталога; покупка и эффект; нехватка баланса; повторы ID; переводы туда/обратно; отдельные цели; предел стоимости цели; достижение цели на тестовом балансе
test/learning_period_test.dart	6 заданий/3 темы; верные и ошибочные решения; однократные награды; невыполнимый контент; добавление задания только JSON; 5 периодов, стадии после 2/4 подходящих периодов, отсутствие отката роста; снятие не создаёт прогресс накоплений
test/store_assets_test.dart	Размеры 6 непрозрачных иконок и 4 кадров; ограничение веса PNG; все видимые пиксели адаптивного переднего плана внутри центрального круга 66 dp с допуском 1 px на сглаживание
test/local_game_repository_test.dart	Настоящая Isar: восстановление; откат ошибок; конкурирующие команды и ответы; миграция версии 1; добавление коллекции настроек в старую базу; несогласованные остатки; награды и итоги; 5 периодов с открытием после каждого; отдельные профили и сохранение режима; 5 тестовых периодов и сброс без изменения обычного прогресса; полное удаление обычного профиля; ошибка переключения не меняет режим

Файл	Сценарии
test/app_test.dart	Создание на 360 dp; бюджет/покупки/переводы/отмена/нехватка; ошибки сохранения; справка при масштабе 2; три формы заданий; смена периода; 27 вариантов питомца; взрослый барьер и вход/выход из демо на 360 dp при масштабе 2; отмена сброса/удаления и повтор после ошибки записи

UI-тесты используют репозиторий в памяти, тесты хранилища — настоящую временную базу Isar. Только тесты хранилища подтверждают запись на диск. Тест внешности сравнивает растровые результаты, а не только значения enum; рыжий кот с шарфом на всех трёх стадиях также просмотрен визуально. Формы корзины и учебного перевода проверены действием в стандартном размере окна теста, а компоновкой — также на 360 dp при масштабе 1 и 2. Главный экран и начальные состояния игровых разделов прошли androidTapTargetGuideline и textContrastGuideline; при прокрутке не обнаружено ошибок компоновки. Область и ограничения этой проверки: [UX и доступность](#). Это не полный аудит всех состояний.

Настройка движения проверена в UI (ошибка записи, повтор, диалог с нулевой длительностью, применение системного предпочтения) и настоящей Isar (переключение/сброс/удаление профиля и повторное открытие базы).

На физическом Android не проверены установка, перезапуск, офлайн, время старта, отклик и доступность. Автотесты отдельных частей Приложения А не подтверждают полное ручное прохождение сценария на устройстве. flutter build apk --debug завершилась успешно. Первая полная сборка заняла около 25 минут с загрузками; Gradle-задача актуальной сборки с собственной иконкой — 14,5 секунды (это не время запуска на устройстве). Использован JAVA_TOOL_OPTIONS=-Djava.net.preferIPv4Stack=true для этого запуска, постоянные настройки сети не менялись. Архив Gradle 9.3.1 сверён по официальной SHA-256. Дополнительно установлены NDK 28.2.13676358, Android Platform 35 для модуля Isar и CMake 3.22.1. AGP 9.1.0, Kotlin 2.4.0.

Артефакт: build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk (178 983 026 байт, около 179 МБ). aapt dump badging подтвердил minSdk=26, targetSdk=36, название «Питомец Финни», com.example.kopikot, версию 0.1.0 / сборку 1. В архиве найдены libisar.so для ARM64, ARMv7 и x86_64, справка, каталог и задания. SHA-256 tasks.json внутри APK совпала с файлом репозитория. apksigner verify --verbose подтвердил подпись v2. Это debug-подпись, а не финальный ключ команды. При проверке apksigner системная Java выдала предупреждение о native access, но проверка подписи завершилась успешно. Ранее проверенный debug-манифест содержит INTERNET для средств разработки; основной игровой код не выполняет сетевых запросов. Персональные аппаратные разрешения в проверенном выводе не запрашиваются.

SHA-256 текущего APK: 07238d28ec8353bd451d0b8a05ed1b1b8c2dd829e68da2f422dab3aa15ac4d02.

aapt dump badging выбрал res/mipmap-anydpi-v26/ic_launcher.xml как иконку; aapt dump xmltree подтвердил адаптивные слои фона и переднего плана. В APK присутствуют пять обычных PNG и прозрачный передний план. Иконка магазина, адаптивный передний план и все четыре кадра просмотрены визуально. Кадры отрисованы Flutter со шрифтами SDK и обычными тенями на сохранённом снимке временной Isar. Они не подтверждают установку на Android.

APK ещё не установлен на физическое устройство. Эти проверки не подтверждают полный сценарий, время запуска на телефоне или готовность релизной сдачи.

Подготовка документов

`adb devices -l` 17 сентября 2026 года вернула пустой список: физическая приёмка не началась. Созданы тест-кейсы с незаполненными результатами и сценарий демонстрации. Его арифметика проверена новым тестом правил, но это не подтверждает исполнение сценария на телефоне.

`python3 -B -m unittest discover -s tool -p 'test_export_delivery_docs.py' -v`: 5 проверок рендерера прошли. Экспорт через Chrome создал сопроводительный PDF и презентацию на 10 страниц; `pdftotext` и `pdftotext` прочитали оба документа. Проверены границы текста; выборочно просмотрены страницы и слайды с изображениями. `pdffonts` подтвердил в сопроводительном PDF встроенные DejaVu Sans / Sans Mono. Это проверка документов, а не полноты финальной сдачи. Инструкция экспорта: `delivery/README.md` (`delivery/README.md`).

Реестр сторонних компонентов

17 сентября 2026 года прочитаны `flutter pub deps --json` и `Gradle app:dependencies --configuration debugRuntimeClasspath` (в том числе повторно с `--offline`). Получены 92 сторонних пакета Pub и 49 разрешённых компонентов Android. Для Guava ListenableFuture лицензия взята из сохранённого родительского POM; у четырёх компонентов Flutter поле `licenses` отсутствует, что явно отмечено. При чтении графа Gradle предупредил об устаревающих настройках Kotlin/AGP, но задача завершилась успешно; миграция сборочной конфигурации не выполнялась.

Сохранены тексты лицензий, POM, распакованный `NOTICES.Z` из выбранного APK, контрольные суммы и отдельные первоисточники уведомлений `lsar/libmdbx`. `python3 -B -m unittest discover -s tool -p 'test_*.py' -v`: 14 проверок прошли — 5 для документов и 9 для реестра, включая соответствие `pubspec.lock`, исходным LICENSE, APK и SHA-256 нативных источников. Это не проверка всех условий распространения нативного бинарного файла. Ограничения описаны в реестре и нативной свёрке. Код игры и состав её зависимостей на этом этапе не менялись.

Подготовка релизной подписи

В `android/app/build.gradle.kts` `release` переведён с шаблонного `debug`-ключа на отдельную конфигурацию из приватного `android/key.properties`. Добавлены образец без паролей и задача `verifyReleaseSigning`. Ключ не создавался, `applicationId` остаётся `com.example.kopikot` до решения команды.

Фактически выполнено:

- `app:preReleaseBuild --offline`: после компиляции Gradle-скрипта задача `verifyReleaseSigning` ожидаемо остановила запуск из-за шаблонного имени пакета и отсутствующего `key.properties`. Значения секретов не выводились.
- `flutter build apk --debug`: успешно, Gradle-задача заняла 4,2 секунды. SHA-256 APK осталась прежней, размер 178 983 026 байт.
- `git check-ignore --no-index`: приватные свойства и расширения `.jks`, `.keystore`, `.p12` исключены; `key.properties.example` не исключён.
- `adb devices -l`: подключённых устройств нет.

Это проверка отказа неподготовленного release и сохранения debug-сборки, не проверка успешной релизной подписи. Положительный сценарий, пароль, сертификат и установка release APK ещё не проверены. Инструкция: [настройка подписи](#).

Приёмка на физическом Android

Статус: НЕ ПРОВЕДЕНА. 17 сентября 2026 года `adb devices -l` вернула пустой список. Устройство не подключено; результаты ниже не являются пройденными тестами. Автоматические проверки описаны отдельно в [verification.md](#).

Паспорт проверки — заполнить при выполнении

Поле	Значение
Проверяющий и дата	Не заполнено
Модель физического телефона / ОЗУ (не менее 3 ГБ)	Не заполнено
Android / API (не ниже 26)	Не заполнено
Ширина интерфейса в dp / масштаб шрифта	Не заполнено
APK, версия / номер сборки, SHA-256	Не заполнено
Тип сборки / сертификат подписи	Не заполнено; финальная проверка требует release
Режим сети, состояние батареи, условия запуска	Не заполнено
Файлы доказательств / номера дефектов	Не заполнено

Не публиковать серийный номер телефона. Снимать экран без чужих уведомлений и использовать только вымышленные игровые данные.

Установка и запуск

Включить отладку по USB и разрешить подключение компьютера на телефоне. Из корня проекта проверить устройство и установить текущий проверочный APK:

```
adb devices -l
sha256sum build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk
adb -s DEVICE_ID install -r build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk
```

Заменить `DEVICE_ID` идентификатором своего устройства. Команды здесь приведены для ручного выполнения; установка ещё не выполнялась. При конфликте подписи остановиться: не удалять приложение с чужим прогрессом. Для финальной приёмки подставить release APK после настройки собственной подписи и имени пакета по [инструкции сборки](#).

Тест-кейсы

Перед каждым независимым сценарием указать профиль и исходные суммы. Для сброса использовать только тестовый профиль. Проставлять «пройден» лишь после сравнения фактического результата с ожидаемым; при ошибке сохранить шаги воспроизведения.

ID / ТЗ	Действия и критерий	Результат
A01 / A.1–4	Установка, знакомство, создание и внешность; профиль без настоящих контактов, доход 100 показан с источником	Не выполнено
A02 / A.5	План 101 / 0 / 0 отклонён при балансе 100; исправить и подтвердить 25 / 30 / 20; повторное изменение недоступно, баланс прежний	Не выполнено
A03 / A.6	Выбрать актуальное задание из tasks.json, проверить ошибочный ответ/подсказку, затем верный ответ; базовая награда не выдаётся повторно	Не выполнено
A04 / A.7–9	Каша 25, мяч 30, перевод 20; попытка головоломки 80 при балансе 33 не списывает монеты; факт 25 / 30 / 20	Не выполнено
A05 / 2.5.7	При накоплениях 20 отменить снятие 5: без изменений; подтвердить: баланс +5, накопления –5, запись истории; вернуть 5 на цель	Не выполнено
A06 / A.10	После согласования демобаланса пройти <u>пять игровых дней</u> с ручным переходом; сверить ежедневные награды, итоги и стадии	Не выполнено
A07 / A.11	Заккрыть/перезапустить приложение: баланс, цель, история, награда и стадия сохранены; повторная награда недоступна	Не выполнено
A08 / A.12	Неверный ответ взрослого не открывает раздел; верный открывает; отмена сброса сохраняет данные, подтверждение сбрасывает только демо	Не выполнено
A09 / 3.5	На отдельном ненужном обычном профиле отменить удаление, затем подтвердить; после перезапуска показано создание, демопрофиль не удалён	Не выполнено
A10 / 3.1	Отключить Wi-Fi и мобильную сеть, перезапустить; бюджет, задания, покупки, накопления и пять периодов работают и сохраняются	Не выполнено
A11 / 3.6	Ширина 360 dp, обычный и максимальный системный шрифт: пройти все экраны/диалоги, открыть клавиатуру; элементы читаемы и доступны прокруткой	Не выполнено
A12 / 3.6	TalkBack: подписи, суммы, порядок фокуса, ошибки, подтверждения и возврат; нет недоступных ключевых действий	Не выполнено
A13 / 3.6	Отключить движение во взрослом разделе, перезапустить; переходы/диалоги без анимаций, настройка сохранена; проверить системное предпочтение	Не выполнено
A14 / 3.4	Измерить запуск ≤ 5 с и отклик действий ≤ 1 с на release; методика ниже	Не выполнено

Снятие/пополнение в A05 добавляет записи истории, но не меняет чистое пополнение и ожидаемые суммы демонстрации. Проверку удаления A09 выполнять отдельно от неё.

Методика времени и журнал дефектов

Измерять на физическом устройстве без подключения Flutter debug-сессии. Указать, что считается стартом: нажатие иконки после принудительной остановки до полностью готового первого экрана. Отдельно проверить первый запуск новой установки и пять запусков с сохранённым профилем. Не выдавать это за холодный старт после перезагрузки телефона, если перезагрузки не было.

Для подтверждения бюджета, покупки, перевода, задания и завершения периода измерить от нажатия кнопки подтверждения до обновлённых данных и доступного интерфейса. Сделать по пять повторов на сбрасываемых тестовых данных; записать все значения и максимум, не

только среднее. Использовать внешнюю видеозапись с известной частотой кадров; если запись ведётся на самом телефоне, отметить её возможное влияние. Зафиксировать также падения, зависания и потерю прогресса.

Замер	Значения, секунды	Максимум	Итог
Первый запуск новой установки	Не измерено	—	Не выполнено
Пять запусков сохранённого профиля	Не измерено	—	Не выполнено
Подтверждение бюджета / покупка / перевод	Не измерено	—	Не выполнено
Ответ задания / завершение периода	Не измерено	—	Не выполнено

Дефект записывать как: ID, сборка и устройство, исходное состояние, точные шаги, ожидаемое/фактическое поведение, повторяемость, приложение с записью или журналом. После исправления повторить исходный сценарий и соседние операции с балансом.

Сценарий демонстрации «Питомец Финни»

Этот документ — план показа, а не протокол проведённой приёмки. Сценарий с заранее заданными балансами заблокирован расхождением деморежима: инициализация профиля задаёт 9 990 коткоинов, новый игровой день начисляет ещё 10, но test/demo_repository_test.dart ожидает 1 000. До исправления и повторной проверки не использовать заранее рассчитанные суммы.

Перед демонстрацией

1. Собрать отдельный release APK с настроенной подписью. Текущая сборка — debug; статус и способ скачивания указаны в корневом [README](#).
2. Использовать отдельное устройство или тестовый профиль. Не сбрасывать обычный игровой прогресс.
3. Устранить расхождение демобаланса, выполнить автоматические проверки и пройти [протокол физического Android](#).
4. Подготовить игровой день с известным остатком, планом и журналом операций; перед записью зафиксировать реальные значения.

Последовательность показа

Этап	Что показать	Что проверить
Профиль	Создание питомца, имя, окрас и аксессуар	Выбранная внешность сохраняется
Главный экран	Кошелёк, три шкалы, цель и действия	Значения шкал соответствуют сохранённому состоянию
План	Ожидаемый доход и четыре строки распределения	Подтверждение не списывает деньги и не создаёт отрицательный остаток
Обучение	Задание, подсказка, верный ответ и награда	Учебные суммы отделены от кошелька; повтор не награждается
Покупка и цель	Покупка, отказ при нехватке, перевод в накопления	Баланс и история меняются ровно один раз
Новый день	Автопереход по календарной дате; ручной переход в демо	Итог, награда и стадия соответствуют фактическим данным
Сохранение	Перезапуск и возврат в обычный профиль	Профили и настройки не смешиваются

Не называть заранее суммы и стадию: они зависят от фактического состояния. Обычный игровой день не ускоряется; ручной переход предназначен для демо.

Видео до трёх минут

После репетиции записать живой интерфейс на устройстве, не подменяя действия анимацией. Проверить длительность, читаемость баланса, отсутствие личных уведомлений и соответствие результатов журналу. Видео и публичная ссылка пока не подготовлены.

Графика и источники

T3 не задаёт обязательного набора изображений. Раздел 6 прямо допускает собственные иллюстрации; разделы 3.3 и 5 требуют права на распространение и перечень источников.

Что используется сейчас

Материал	Происхождение	Условия / состояние
Кот и фоны	Пять PNG-окрасов и сказочный фон в <code>assets/images/</code> : ИИ-обработка предоставленных пользователем макетов; остальные аксессуары и эмоции дополняются кодом в <code>pet_portrait.dart</code>	Макеты-источники в APK не включены. Право команды на распространение производных иллюстраций необходимо подтвердить перед публичной сдачей
Предметы на кнопках заботы	Четыре прозрачных PNG в <code>assets/images/action_*.png</code> , ИИ-иллюстрации по предоставленному макету главного экрана	Кнопки и подписи остаются Flutter-виджетами; права на производные иллюстрации проверяются вместе с котом и фоном
Иконки кнопок	Google Material Icons, поставляются с Flutter SDK	Иконки не изменялись; атрибуция Google. CC BY 4.0 из SDK (<code>store/licenses/MaterialIcons_LICENSE.txt</code>) сохранена вместе с материалами
Текст интерфейса	Округлый шрифт Nunito с кириллицей, <code>assets/fonts/Nunito-Variable.ttf</code>	SIL Open Font License 1.1 (<code>../assets/fonts/OFL.txt</code>) включена в проект; источник — Google Fonts
Иконка Android и RuStore	Собственная композиция кота и игровой монеты; <code>tool/artwork/finny_icon.dart</code>	5 размеров Android, адаптивный передний план и PNG 512×512 (<code>store/icon_512.png</code>); стандартная иконка Flutter заменена
Кадры интерфейса	Отрисовка экранов Flutter на снимке временной Isar; <code>tool/export_store_assets.dart</code>	Старые 4 PNG 1080×1920 не отражают новый дизайн и перед публикацией должны быть экспортированы заново
Звуки	Не используются	Звук не требуется для понимания интерфейса
Текст сопроводительного PDF и презентации	Системные DejaVu Sans / Sans Mono в Ubuntu, экспорт через Chrome	Шрифты — Bitstream Vera, изменения DejaVu — public domain; уведомления установленного пакета (<code>store/licenses/DejaVu_copyright.txt</code>). Раздел GPL в файле относится к упаковке Debian, не к самим шрифтам

В `PetPortrait` используются пять окрасов: Рыжик, Кремок, Дымок, Темныш и Облачко. В `assets` есть варианты питомца с шарфом и без него; остальные аксессуары отображаются отдельными изображениями/элементами приложения. Перед публичной сдачей отдельно подтвердить право команды на распространение исходных и производных иллюстраций.

Иконка Android экспортируется из `tool/artwork/finny_icon.dart` и заменяет стандартную иконку Flutter. Перед публикацией проверить итоговый APK на устройстве. Android 8.0+ использует адаптивную иконку из фона и прозрачного переднего плана. Рисунок помещается в

безопасный центральный круг, проверяемый тестом PNG. Подход соответствует [рекомендациям Android](#).

Правила кадров и точная команда повторного экспорта: [черновик карточки](#). Реакции и иллюстрации целей можно улучшить в том же стиле. [Реестр зависимостей Pub и Android](#) содержит версии, тексты LICENSE, POM и уведомления APK. [Проверка нативных источников Isar](#) и выбор лицензии собственного кода ещё не завершены.

Сторонние библиотеки и лицензии

Автоматический снимок установленных зависимостей: Flutter 3.47.2, Dart 3.13.2. Включены 92 пакета Pub и 49 компонентов разрешённого debugRuntimeClasspath. Источник версий — pubspec.lock и локальный граф Gradle; тексты взяты из установленных пакетов/ПОМ, а не из текущей главной ветки их репозитория.

Границы и оставшиеся проверки

Это реестр зависимостей и уведомлений, **не заключение о полной лицензионной готовности APK**. Нативные компоненты внутри libisar.so, полный набор дополнительных NOTICE и финальная release-сборка требуют отдельной сверки. Уже найденные декларации Isar/libmdbx и их различия описаны в [проверке нативных источников](#). Права и условия распространения собственного кода/рисунков определяет команда; лицензия проекта пока не выбрана. Публикация ещё не выполнена.

Прямая зависимость указана в dependencies, прямая dev — в dev_dependencies. Остальные пакеты косвенные. «Связь с основными» означает достижимость по графу из dependencies, не доказательство включения всего пакета в APK. Граф содержит другие платформы и тестовые пакеты, которые могут быть зависимостями библиотек. Метки BSD/MIT/Apache служат указателем по основному LICENSE; условия и авторство смотрите в полном тексте. Для flutter_test используется общий LICENSE SDK, на который ссылаются его исходники. sky_engine содержит много разных лицензий.

Полные тексты сохранены рядом в docs/licenses, их контрольные суммы — в машиночитаемом реестре (licenses/manifest.json). Исходные тексты не изменялись. Графика, шрифты и отсутствие звуков описаны в [реестре материалов](#).

Пакеты Pub

Пакет / версия	Роль	Связь с основными	Основной LICENSE
_fe_analyzer_shared 96.0.0	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/_fe_analyzer_shared.txt)
analyzer 10.2.0	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/analyzer.txt)
args 2.7.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/args.txt)
async 2.13.1	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/async.txt)
boolean_selector 2.1.2	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/boolean_selector.txt)
build 4.0.7	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/build.txt)
build_config 1.3.3	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/build_config.txt)
build_daemon 4.1.6	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/build_daemon.txt)

Пакет / версия	Роль	Связь с основными	Основной LICENSE
build_runner 2.15.1	Прямая dev	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/build_runner.txt)
built_collection 5.1.1	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/built_collection.txt)
built_value 8.13.0	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/built_value.txt)
characters 1.4.1	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/characters.txt)
checked_yaml 2.0.4	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/checked_yaml.txt)
clock 1.1.3	Косвенная	Есть	Apache-2.0 (licenses/pub/clock.txt)
code_assets 1.2.1	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/code_assets.txt)
collection 1.19.1	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/collection.txt)
convert 3.1.2	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/convert.txt)
crypto 3.0.7	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/crypto.txt)
dart_style 3.1.7	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/dart_style.txt)
dartx 1.2.0	Косвенная	Только dev	Apache-2.0 (licenses/pub/dartx.txt)
fake_async 1.3.3	Косвенная	Есть	Apache-2.0 (licenses/pub/fake_async.txt)
ffi 2.2.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/ffi.txt)
file 7.0.1	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/file.txt)
fixnum 1.1.1	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/fixnum.txt)
flutter 0.0.0 (SDK)	Прямая	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/flutter.txt)
flutter_lints 6.0.0	Прямая dev	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/flutter_lints.txt)
flutter_riverpod 3.4.3	Прямая	Есть	MIT (licenses/pub/flutter_riverpod.txt)
flutter_test 0.0.0 (SDK)	Прямая dev	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/flutter_test.txt)
glob 2.2.0	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/glob.txt)
graphs 2.3.2	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/graphs.txt)
hooks 2.0.2	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/hooks.txt)
http_multi_server 3.2.2	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/http_multi_server.txt)
http_parser 4.1.2	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/http_parser.txt)
io 1.1.0	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/io.txt)
isar_community 3.3.2	Прямая	Есть	Apache-2.0 (licenses/pub/isar_community.txt)
isar_community_flutter_libs 3.3.2	Прямая	Есть	Apache-2.0 (licenses/pub/isar_community_flutter_libs.txt)

Пакет / версия	Роль	Связь с основными	Основной LICENSE
isar_community_generator 3.3.2	Прямая dev	Только dev	Apache-2.0 (licenses/pub/isar_community_generator.txt)
jni 1.0.3	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/jni.txt)
jni_flutter 1.0.3	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/jni_flutter.txt)
jni_util 1.0.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/jni_util.txt)
js 0.7.2	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/js.txt)
json_annotation 4.12.0	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/json_annotation.txt)
leak_tracker 11.0.2	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/leak_tracker.txt)
leak_tracker_flutter_testing 3.0.10	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/leak_tracker_flutter_testing.txt)
leak_tracker_testing 3.0.2	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/leak_tracker_testing.txt)
lints 6.1.0	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/lints.txt)
listen 1.0.1	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/listen.txt)
logging 1.3.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/logging.txt)
matcher 0.12.20	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/matcher.txt)
material_color_utilities 0.13.0	Косвенная	Есть	Apache-2.0 (licenses/pub/material_color_utilities.txt)
meta 1.18.3	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/meta.txt)
mime 2.1.0	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/mime.txt)
objective_c 9.5.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/objective_c.txt)
package_config 2.2.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/package_config.txt)
path 1.9.1	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/path.txt)
path_provider 2.1.6	Прямая	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/path_provider.txt)
path_provider_android 2.3.1	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/path_provider_android.txt)
path_provider_foundation 2.6.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/path_provider_foundation.txt)
path_provider_linux 2.2.2	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/path_provider_linux.txt)
path_provider_platform_interface 2.1.3	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/path_provider_platform_interface.txt)

Пакет / версия	Роль	Связь с основными	Основной LICENSE
path_provider_windows 2.3.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/path_provider_windows.txt)
platform 3.2.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/platform.txt)
plugin_platform_interface 2.1.8	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/plugin_platform_interface.txt)
pool 1.5.3	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/pool.txt)
pub_semver 2.2.1	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/pub_semver.txt)
pubspec_parse 1.6.0	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/pubspec_parse.txt)
record_use 0.6.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/record_use.txt)
riverpod 3.4.3	Косвенная	Есть	MIT (licenses/pub/riverpod.txt)
shelf 1.4.2	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/shelf.txt)
shelf_web_socket 3.0.0	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/shelf_web_socket.txt)
sky_engine 0.0.0 (SDK)	Косвенная	Есть	Сборник лицензий движка (licenses/pub/sky_engine.txt)
source_gen 4.2.4	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/source_gen.txt)
source_span 1.10.2	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/source_span.txt)
stack_trace 1.12.2	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/stack_trace.txt)
state_notifier 1.0.0	Косвенная	Есть	MIT (licenses/pub/state_notifier.txt)
stream_channel 2.1.4	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/stream_channel.txt)
stream_transform 2.1.2	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/stream_transform.txt)
string_scanner 1.4.1	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/string_scanner.txt)
term_glyph 1.2.2	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/term_glyph.txt)
test_api 0.7.12	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/test_api.txt)
time 2.1.6	Косвенная	Только dev	MIT (licenses/pub/time.txt)
typed_data 1.4.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/typed_data.txt)
uuid 4.6.0	Косвенная	Есть	MIT (licenses/pub/uuid.txt)
vector_math 2.4.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/vector_math.txt)
vm_service 15.3.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/vm_service.txt)
watcher 1.2.1	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/watcher.txt)
web 1.1.1	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/web.txt)

Пакет / версия	Роль	Связь с основными	Основной LICENSE
web_socket 1.0.1	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/web_socket.txt)
web_socket_channel 3.0.3	Косвенная	Только dev	BSD-3-Clause (licenses/pub/web_socket_channel.txt)
xdg_directories 1.1.0	Косвенная	Есть	BSD-3-Clause (licenses/pub/xdg_directories.txt)
xxh3 1.2.0	Косвенная	Только dev	MIT (licenses/pub/xxh3.txt)
yaml 3.1.4	Косвенная	Есть	MIT (licenses/pub/yaml.txt)

Версия 0.0.0 у SDK-пакетов — техническое значение Pub, не версия Flutter. Точная версия SDK указана выше и вместе с revision сохранена в JSON.

Android: разрешённые компоненты debug

Названия лицензий ниже скопированы из локального POM или его родителя; цепочка родительских POM сохранена в JSON вместе с контрольными суммами. POM — декларация поставщика, а не полный сборник NOTICE вложенных библиотек. Ограничения (c) не считаются отдельной библиотекой; при -> используется выбранная версия. Для компонентов Flutter без поля licenses явно оставлена отметка о пробеле; уведомления движка доступны в сборнике sky_engine и APK. Gradle-плагины и системные инструменты сборки не входят в этот runtime-граф.

Компонент	Декларация лицензии	Источник
androidx.activity:activity:1.8.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.activity__activity_1.8.1.pom)
androidx.annotation:annotation:1.8.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.annotation__annotation_1.8.1.pom)
androidx.annotation:annotation-experimental:1.4.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.annotation__annotation-experimental_1.4.0.pom)
androidx.annotation:annotation-jvm:1.8.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.annotation__annotation-jvm_1.8.1.pom)
androidx.arch.core:core-common:2.2.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.arch.core__core-common_2.2.0.pom)
androidx.arch.core:core-runtime:2.2.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.arch.core__core-runtime_2.2.0.pom)
androidx.collection:collection:1.1.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.collection__collection_1.1.0.pom)

Компонент	Декларация лицензии	Источник
androidx.concurrent:concurrent-futures:1.1.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.concurrent__concurrent-futures__1.1.0.pom)
androidx.core:core:1.13.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.core__core__1.13.1.pom)
androidx.core:core-ktx:1.13.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.core__core-ktx__1.13.1.pom)
androidx.customview:customview:1.0.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.customview__customview__1.0.0.pom)
androidx.exifinterface:exifinterface:1.4.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.exifinterface__exifinterface__1.4.1.pom)
androidx.fragment:fragment:1.7.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.fragment__fragment__1.7.1.pom)
androidx.interpolator:interpolator:1.0.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.interpolator__interpolator__1.0.0.pom)
androidx.lifecycle:lifecycle-common:2.7.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.lifecycle__lifecycle-common__2.7.0.pom)
androidx.lifecycle:lifecycle-common-java8:2.7.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.lifecycle__lifecycle-common-java8__2.7.0.pom)
androidx.lifecycle:lifecycle-livedata:2.7.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.lifecycle__lifecycle-livedata__2.7.0.pom)
androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-core:2.7.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.lifecycle__lifecycle-livedata-core__2.7.0.pom)
androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-core-ktx:2.7.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.lifecycle__lifecycle-livedata-core-ktx__2.7.0.pom)
androidx.lifecycle:lifecycle-process:2.7.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.lifecycle__lifecycle-process__2.7.0.pom)
androidx.lifecycle:lifecycle-runtime:2.7.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.lifecycle__lifecycle-runtime__2.7.0.pom)
androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel:2.7.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.lifecycle__lifecycle-viewmodel__2.7.0.pom)

Компонент	Декларация лицензии	Источник
androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-savedstate:2.7.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.lifecycle__lifecycle-viewmodel-savedstate__2.7.0.pom)
androidx.loader:loader:1.0.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.loader__loader__1.0.0.pom)
androidx.profileinstaller:profileinstaller:1.3.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.profileinstaller__profileinstaller__1.3.1.pom)
androidx.savedstate:savedstate:1.2.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.savedstate__savedstate__1.2.1.pom)
androidx.startup:startup-runtime:1.1.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.startup__startup-runtime__1.1.1.pom)
androidx.tracing:tracing:1.2.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.tracing__tracing__1.2.0.pom)
androidx.versionedparcelable:versionedparcelable:1.1.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.versionedparcelable__versionedparcelable__1.1.1.pom)
androidx.viewpager:viewpager:1.0.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.viewpager__viewpager__1.0.0.pom)
androidx.window:window:1.2.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.window__window__1.2.0.pom)
androidx.window:window-java:1.2.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.window__window-java__1.2.0.pom)
androidx.window.extensions.core:core:1.0.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/androidx.window.extensions.core__core__1.0.0.pom)
com.getkeepsafe.relinker:relinker:1.4.5	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/com.getkeepsafe.relinker__relinker__1.4.5.pom)
com.google.guava:listenablefuture:1.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/com.google.guava__listenablefuture__1.0.pom)
io.flutter:arm64_v8a_debug:1.0.0-a804b261645ef8c13eb3d5c44a5c2fb0340c5539	В POM не указана — требуется отдельная сверка	POM (licenses/android/io.flutter__arm64_v8a_debug__1.0.0-a804b261645ef8c13eb3d5c44a5c2fb0340c5539.pom)

Компонент	Декларация лицензии	Источник
io.flutter:armeabi_v7a_debug:1.0.0-a804b261645ef8c13eb3d5c44a5c2fb0340c5539	В POM не указана — требуется отдельная сверка	POM (licenses/android/io.flutter__armeabi_v7a_debug_1.0.0-a804b261645ef8c13eb3d5c44a5c2fb0340c5539.pom)
io.flutter:flutter_embedding_debug:1.0.0-a804b261645ef8c13eb3d5c44a5c2fb0340c5539	В POM не указана — требуется отдельная сверка	POM (licenses/android/io.flutter__flutter_embedding_debug_1.0.0-a804b261645ef8c13eb3d5c44a5c2fb0340c5539.pom)
io.flutter:x86_64_debug:1.0.0-a804b261645ef8c13eb3d5c44a5c2fb0340c5539	В POM не указана — требуется отдельная сверка	POM (licenses/android/io.flutter__x86_64_debug_1.0.0-a804b261645ef8c13eb3d5c44a5c2fb0340c5539.pom)
org.jetbrains:annotations:23.0.0	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/org.jetbrains__annotations__23.0.0.pom)
org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:2.4.0	Apache-2.0	POM (licenses/android/org.jetbrains.kotlin__kotlin-stdlib__2.4.0.pom)
org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-common:2.4.0	Apache-2.0	POM (licenses/android/org.jetbrains.kotlin__kotlin-stdlib-common__2.4.0.pom)
org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:1.8.20	The Apache License, Version 2.0	POM (licenses/android/org.jetbrains.kotlin__kotlin-stdlib-jdk7__1.8.20.pom)
org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk8:1.8.20	The Apache License, Version 2.0	POM (licenses/android/org.jetbrains.kotlin__kotlin-stdlib-jdk8__1.8.20.pom)
org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.7.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/org.jetbrains.kotlinx__kotlinx-coroutines-android__1.7.1.pom)
org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-bom:1.7.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/org.jetbrains.kotlinx__kotlinx-coroutines-bom__1.7.1.pom)
org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:1.7.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/org.jetbrains.kotlinx__kotlinx-coroutines-core__1.7.1.pom)
org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core-jvm:1.7.1	The Apache Software License, Version 2.0	POM (licenses/android/org.jetbrains.kotlinx__kotlinx-coroutines-core-jvm__1.7.1.pom)
org.jspecify:jspecify:1.0.0	The Apache License, Version 2.0	POM (licenses/android/org.jspecify__jspecify__1.0.0.pom)

Уведомления проверочной APK-сборки

Из `app-debug.apk` извлечён неизменённый после распаковки `NOTICES` (`licenses/APK_NOTICES.txt`). Этот файл содержит сведения Flutter и пакетов, в том числе используемых при разработке; это не точный список всех исполняемых компонентов Android.

SHA-256 APK: `07238d28ec8353bd451d0b8a05ed1b1b8c2dd829e68da2f422dab3aa15ac4d02`. SHA-256 распакованного `NOTICES`: `8445ac5d6fef4f82fc5d1c518ad78f0214478abe0c691d14a15d3dd5acdb3573`. SHA-256 `pubspec.lock`: `d9b5d8fb7d44f93535d35b2bf2980c0053b179795f5eba261ea86a1eb3b99478`.

После смены SDK, зависимостей или сборки повторить экспорт и проверку.

Воспроизведение

Из корня проекта, при уже установленных Flutter, JDK 21 и зависимостях:

```
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64 python3 -B tool/export_third_party.py  
python3 -B -m unittest discover -s tool -p 'test_third_party.py' -v
```

Скрипт читает `flutter pub deps --json`, `pubspec.lock`, `package_config` и локальные `LICENSE`; запускает Gradle с `--offline` для `debugRuntimeClasspath`, читает кеш POM и распаковывает `NOTICES` указанного APK. Ничего не устанавливает. Без нужных кешированных метаданных экспорт завершится ошибкой, а не подменой версии. `--check` проверяет актуальность без перезаписи реестра. Иной APK можно передать `--apk PATH`, но Android-граф этого скрипта всё равно `debug`: это не готовый экспорт для `release`.

Нативные уведомления Isar: проверенные источники

Проверка 17 сентября 2026 года. Это описание найденных источников, не вывод о выполнении всех условий распространения бинарной библиотеки.

Что установлено

Компонент	Декларация поставщика	Источник
Isar Community 3.3.2	Apache-2.0 у Dart-пакетов; отдельный NOTICE упоминает libmdbx	LICENSE установленного пакета (licenses/pub/isar_community.txt), NOTICE тега (licenses/native/isar_NOTICE.txt)
Rust-обвязка mdbx-sys 13.7.0	В Cargo.toml указана MPL-2.0	Копия Cargo.toml (licenses/native/mdbx_sys_Cargo.toml)
libmdbx, тег v0.13.8-temp-upstream-fix	Apache-2.0; дополнительные сведения об авторстве и происхождении	LICENSE (licenses/native/libmdbx_LICENSE.txt), NOTICE (licenses/native/libmdbx_NOTICE.txt), COPYRIGHT (licenses/native/libmdbx_COPYRIGHT.txt)
Нативный движок Flutter	Сборник разных лицензий, не одна лицензия на весь движок	sky_engine (licenses/pub/sky_engine.txt), NOTICES выбранного APK (licenses/APK_NOTICES.txt)

Тег Isar 3.3.2 разрешился в коммит 4c2cd02d4e5c17b7edca89d141d1729ddc1698ff. Его [скрипт сборки mdbx_sys](#) выбирает указанный тег libmdbx. Этот тег разрешился в коммит 924581bdc8a1e217139c1d286c1ffb0ef0f9d14d. URL и SHA-256 сохранённых файлов записаны в native/sources.json (licenses/native/sources.json). В копию Cargo.toml добавлен только завершающий перевод строки; это явно указано в JSON, где хеш относится к исходным байтам поставщика. Остальные файлы сохранены побайтово, включая уведомления об авторстве.

Разные обозначения относятся к разным компонентам: Apache у libmdbx не отменяет отдельную декларацию MPL у Rust-обвязки. Мы не меняли код поставщиков и не переименовывали их лицензии. Лицензия собственного проекта пока не выбрана.

Чего эти сведения не доказывают

В рекурсивном дереве тега Isar 3.3.2 не найден Cargo.lock. В Cargo.toml ядра и FFI заданы диапазоны зависимостей Rust, а не точные версии всех пакетов, которые использовались при выпуске готового libisar.so. Поэтому нельзя выдать разрешённый сегодня граф Cargo за исторический состав поставленного бинарного файла. Мы не запускали чужой build.rs и не пересобирали ядро в рамках этой проверки.

Реестр Pub/Gradle не раскрывает автоматически все внутренние компоненты статически собранной Isar. Полнота её нативных уведомлений остаётся открытым пунктом перед распространением. Для завершения проверки нужны сведения поставщика о сборке/

зависимостях соответствующего бинарного релиза либо отдельно воспроизводимая сборка с зафиксированным составом и проверкой условий. Это не основание автоматически менять выбранное ТЗ хранилище или лицензию проекта.

Доступные исходники: [тег Isar 3.3.2](#), [используемая ревизия libmdbx](#). Публичные сообщения поставщикам от имени команды не отправлялись.

Промежуточная сдача: комплект и вопросы экспертам

Рабочий комплект по разделу 7.1 ТЗ. Файлы подготовлены локально; отправка на конкурс и публикация текущих изменений в Git не выполнены.

Что можно показать

Пункт 7.1	Локальный материал	Что остаётся
Репозиторий	Настроен origin: https://github.com/Lexxar91/KopiKot	Владелец должен разрешить публикацию и проверить доступ экспертов; локальные файлы ещё не опубликованы
README и запуск	README , Ubuntu и Android	Проверить установку на телефоне
Рабочая сборка	build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk	Для промежуточной проверки; не выдавать за финальную release-сборку
Архитектура и данные	Архитектура , сопроводительный PDF (delivery/companion.pdf)	Отмеченные в документах незавершённые пункты
Не менее трёх ключевых экранов	Реализованы создание питомца, главный экран и бюджет; также покупки, задания и накопления	Показать работающие экраны на Android; изображения не заменяют запуск
Матрица и план	Требования , демонстрация , протокол устройства	Заполнить фактические Android-результаты
Вопросы и ограничения	Ниже	Получить ответы организатора/эксперта и зафиксировать решения

Вопросы для консультации

1. Какова длительность выступления и живой демонстрации по регламенту конкурса? Сейчас подготовлены 10 слайдов; тайминг защиты ещё не согласован.
2. Как организовать доступ экспертов, если команда выберет закрытый репозиторий? ТЗ требует согласовать этот порядок с организатором. Публичные ссылки на APK и материалы тоже ещё не размещены.
3. Допускает ли регламент ускорение повторяющихся периодов в резервном видео с явной пометкой, при сохранении полной живой демонстрации? Ограничение длительности видео до трёх минут известно; разрешение на такой монтаж — нет.
4. Кто может провести методическую проверку текстов и числовой сложности для младшей и старшей частей аудитории 7–11 лет? Нужна оценка понятности заданий, а не только правильности вычислений.

5. Понятна ли ребёнку разница между учебными монетами задания и балансом питомца? Предлагаем проверить это объяснением своими словами после первой награды.
6. Достаточно ли понятно объяснено, что план — ориентир для сравнения, а не запрет каждой покупки сверх своей категории? Игра запрещает отрицательный баланс, но позволяет увидеть и исправить последствия отклонения от плана.
7. Помогают ли условия роста и обратная связь обсуждать решения без тревоги за питомца? Нужна экспертная оценка, особенно когда состояние ухудшилось, но достигнутая стадия сохранилась.

Известные ограничения перед отправкой

Физическая Android-приёмка, TalkBack, офлайн на телефоне и измерения времени не выполнены. Финальный ключ и имя пакета не выбраны, контакты команды не заполнены, видео не записано. Нативные лицензионные сведения требуют дополнительной сверки; лицензия собственного проекта не выбрана. Пользовательское исследование не проводилось. Для участия детей необходимо надлежащее согласие законных представителей согласно ТЗ.

Порядок следующей работы: решения владельца и подключение телефона → приёмка с фиксацией дефектов → исправления → релизная подпись и повторная проверка → видео и окончательная редакция материалов → публикация с разрешения владельца.

Черновик карточки RuStore

Это локальный комплект для конкурсной сдачи. В RuStore ничего не загружено и не опубликовано; аккаунт разработчика и финальная подпись не настроены.

Основные поля

Название: **Питомец Финни.**

Тип: **Игра**. Основная категория: **Детские**, без дополнительной категории. Это рабочий выбор для обучающей игры о питомце, а не банковского приложения. Такой профиль соответствует описанию категории в [официальном перечне RuStore](#).

Целевая аудитория: дети 7–11 лет, при необходимости вместе со взрослым.

Краткое описание:

Заботиться о Финни, планируй расходы и копи игровые монеты на мечту.

Полное описание:

Питомец Финни — спокойная обучающая игра о выборе и заботе. Создай своего кота, придумай ему имя и выбери окрас и аксессуар.

Игровых монет не всегда хватает на всё сразу. Составь план: что нужно питомцу, что хочется купить и сколько можно отложить на мечту. Выбирай еду, уход и игрушки, сравнивай план с фактическими тратами и наблюдай за состоянием друга.

В шести заданиях по трём темам можно распределять бюджет, собирать корзину и выбирать сумму накоплений. За первое верное решение начисляется награда.

Если решение не подошло, подсказка поможет попробовать ещё раз — заработанный прогресс не исчезнет.

На пути к трём целям накопления хранятся отдельно от доступных монет. Питомец проходит три стадии развития благодаря решениям за несколько игровых периодов. Следующий период можно начать без ожидания реального времени.

Игра работает локально, без регистрации. Реальных платежей, рекламы и подписок нет. Профиль сохраняется на устройстве. Во взрослом разделе доступны учебный прогресс, отдельная тестовая игра, сброс, удаление обычного профиля и отключение анимаций переходов. Звуки не используются.

Рабочее обоснование возрастной маркировки

Предварительный вариант — **0+ по содержанию**, а не по сложности заданий. В текущих текстах и иллюстрациях нет насилия, страшных сцен, ругательств, сексуального контента, азартных ставок или упоминаний психоактивных веществ. Аудитория 7–11 лет указана отдельно: ребёнку нужны навыки чтения и счёта. Различие между содержанием и целевой аудиторией отмечено в [инструкции RuStore](#). Окончательный выбор издатель должен подтвердить после проверки всего финального контента; этот черновик не заменяет такую проверку.

Медиафайлы

- Иконка 512×512 (icon_512.png) — оригинальная композиция питомца и игровой монеты, непрозрачный фон по всей площади, PNG.
- Главный экран (screenshots/01_pet.png).
- Подтверждённый бюджет (screenshots/02_budget.png).
- Накопления на цель (screenshots/03_savings.png).
- Учебная корзина (screenshots/04_task.png).

Кадры вертикальные, 1080×1920 (9:16). Они отрисованы из настоящих Flutter-экранов на воспроизводимом локальном профиле, не нарисованы как макеты. Это **не снимки физического Android-устройства** и не доказательство его проверки. Перед публикацией желательно сверить их с релизом на телефоне и заменить при отличиях.

Ориентиры размеров сверены с [инструкцией публикации](#) и [правилами загрузки скриншотов](#). Для файлов выбран запас по весу: иконка менее 1 МБ, каждый кадр менее 3 МБ. В документации RuStore встречаются разные предельные размеры файлов; перед реальной загрузкой следует проверить требования в актуальной консоли.

Воспроизведение

Из корня проекта на подготовленном Linux x64:

```
flutter test tool/export_store_assets.dart --reporter expanded
flutter test test/store_assets_test.dart
```

Экспорт перезаписывает только перечисленные PNG в docs/store/ и ресурсы иконки в android/app/src/main/res/mipmap-*. Он использует временную Isar-базу, не пользовательские сохранения. Начальный профиль проходит пять периодов с покупкой каши и пополнением цели по 20 монет, затем одно задание и в шестом периоде ещё покупку каши/пополнение на 10: баланс 350, накопления 110, период 6, стадия «Опытный друг». В кадре задания выбраны каша и вода (35 из 40 учебных монет), но ответ ещё не отправлен. Данные экранов берутся из сохранённого снимка; рендер использует обычные тени Material, не отладочные обводки widget-теста.

Исходники: `tool/artwork/finny_icon.dart`, `tool/export_store_assets.dart` и `lib/presentation/widgets/pet_portrait.dart`. Шрифты берутся из установленного Flutter SDK. Происхождение и ограничения лицензий: [реестр графики](#).

Перед финальной сдачей

Нужно выбрать уникальный package name и владельца ключа release-подписи, проверить APK на устройстве, согласовать лицензию собственного кода/графики, заполнить реестр сторонних лицензий и добавить контакт разработчика. Контакты и публичные ссылки не выдуманы: их предоставляет команда. Текущий пакет `com.example.kopikot`, версия `0.1.0+1` и debug-подпись не являются финальной публикационной конфигурацией.